SAFETY 4.0

Arminoks
Süt Otomatı

LAB 1–5 · Machine Starter Pack

Batuhan Yaşar Özkan
230541050 · Atama no: 35 · SAMİB
26 Ekim 2026

Açık kaynaklı ürün bilgisi, açık varsayımlar ve izlenebilir gereksinimlerle hazırlanmış eğitim analizi.

İçerik: Makine profili · Emniyet mimarisi · Zone/conduit · Risk Register · Güvenli uzaktan erişim · Yama kararı · Doğrulama planı · Teslim kontrolü. Güncel SWOT ayrı belgededir.

Kamuya açık ürün bilgilerine ve belirtilen ders kabullerine dayanır. Gerçek cihazda test yapılmamıştır.

Makine profili, kaynaklar ve varsayımlar

Batuhan Yaşar Özkan | 230541050 | Arminoks Süt Otomatı (SAMİB) | 26.10.2026

Çalışmanın sınırı

Bu çalışma süt otomatı ürün ailesini kamuya açık bilgilerle inceler. Belirli bir seri numarasının kontrolörü, yazılımı ve ağ yapısı bilinmemektedir. Fiziksel inceleme, tarama veya test yapılmamıştır. Föy soruları bu sınır gözetilerek yanıtlanmıştır.

Bilgi türleri bütün bölümlerde aynıdır: **D** üretici kaynağındaki özellik, **V** ders senaryosu için kabul, **H** önerilen gereksinim. Öneriler uygulanmış sayılmaz.

Üretici broşüründe belirtilen özellikler

Kod	Özellik	Kaynak
D01	AISI 304 kabin, 220 V besleme	K01, PDF s.5
D02	0-4 °C soğutma aralığı ve panelden sıcaklık takibi	K01, PDF s.5
D03	50/100/200/400 L seçenekleri; tanklı tipte 200/400 L	K01, PDF s.5-6
D04	Programlanabilir karıştırma ve kendinden emişli dolum pompası	K01, PDF s.5
D05	Dokunmatik panel ve satış geçmişi için USB	K01, PDF s.5
D06	SMS bilgi paylaşımı modülü opsiyonu	K01, PDF s.5
D07	Her dolumdan sonra dolum ünitesinin otomatik yıkanması	K01, PDF s.5
D08	Ödeme ve barkod seçenekleri	K01, PDF s.4-6

K01'in PDF s.3'ündeki ayrı dolum makinesi ve soğutma tankı bu otomata ait kabul edilmemiştir. Özellikle oradaki kapak açılınca durma özelliği süt otomatına aktarılmamıştır. Broşürün 0-4 °C değeri ürün özelliğidir; tek başına gıdanın uygunluğunu belirleyen sıcaklık-süre ölçütü değildir.

Çalışma modeli

Süt muhafaza edilir, soğutulur ve karıştırılır; satış talebinde dolum yapılır. Dolumdan sonra yıkama sırası çalışır. Analiz; panel, kontrolör, karıştırıcı, pompa, soğutma, yıkama, USB ve bakım yollarını kapsar. Ürün envanterine robot, yapay zekâ, SCADA, pastörizasyon veya bulut hizmeti eklenmemiştir. LAB7’deki kamera/YZ zinciri yalnız ayrı bir eğitim senaryosudur.

Ders senaryosunda kullanılan kabuller

Kod	Kabul	Geçerli değilse etkisi
V01	Panelin bağlı olduğu programlanabilir kontrolör vardır; marka/sürüm bilinmez	Gerçek kontrol yapısına göre model güncellenir
V02	Bakım sırasında karıştırıcıya erişilebilir	Erişim yoksa R-01/R-04 yaralanma zinciri yeniden değerlendirilir
V03	Yıkama ve satış aynı dolum bölümünde farklı çalışma durumlarıdır	Temizlik-satış ilişkisi gerçek akışa göre değiştirilir
V04	Sıcaklık ölçümü ve satış izni yazılımda değerlendirilir	Bağımsız kontrol varsa R-02 zincirine eklenir
V05	LAB2-4 için bir bakım bilgisayarı ve sürekli açık uzak servis yolu kabul edilir	Uzak erişim yoksa bu yol temel kurulumdan çıkarılır
V06	V05 yolunda değiştirilmemiş varsayılan kimlik bilgisi ve geniş yazma yetkisi kabul edilir	Kimlik ve erişim önlemlerine göre L/E yeniden puanlanır
V07	Yerel servis hesabı paylaşılır; ders senaryosunda USB'den servis paketi yüklenebilir	Salt veri dışa aktarımı varsa R-03'ün USB yükleme zinciri geçersiz olur
V08	Başlangıçta kapak/yeniden başlama denetimi normal kontrol yazılımına bağlıdır	Bağımsız koruma varsa R-01/R-04 zinciri değişir
V09	Yıkama tamamlanma bilgisi satış iznini etkileyen bir kontrol koşuludur	Gerçek yöntem farklıysa SF-04 ve R-03 güncellenir
V10	LAB5'in Component X v2.4 kaydı temsili eğitim girdisidir	Gerçek varlık ve duyuru bulunduğunda ayrı kayıt gerekir

V05-V08, üreticide bulunmuş zafiyetler değildir. SMS bildirimi internetten programlama kanıtı sayılmaz. USB'nin satış kaydı özelliği de program yüklemeyi kanıtlamaz. Kimyasal veya sıcak yıkama kullanıldığı kabul edilmemiştir. Ayrı Safety PLC kurulu olduğu söylenmez; gereken koruma LAB4'te tanımlanır.

Kaynaklar

ID	Kaynak	Kullanım
T01	Öğretmenin 2.1. lab_foyleri_genel.pdf, 8 PDF sayfası	PDF s.2-8: LAB1-7 soruları
T02	Öğretmenin 2.2 lab_foyleri_paketpro.pdf, 8 PDF sayfası	PDF s.2-6: makineye uyarlama örneği
T03	Öğretmenin LAB3.pdf, 40 PDF sayfası	Slayt 23-33: ölçek; slayt 43: görev; slayt 46: tartışma
K01	Arminoks süt otomatı broşürü	PDF s.4-6: süt otomatı özellikleri
K02	NIST SP 800-82 Rev.3	OT güvenliği için genel rehber

T03'ün slayt numaraları 33'ten 42'ye geçer; dosya 40 PDF sayfasıdır. Slayt 43 PDF s.35'e, slayt 46 PDF s.38'e karşılık gelir. Kaynak kontrol tarihi 26.10.2026'dır. PLr/SIL veya standartlara uygunluk seviyesi belirlemek için gerekli saha ve devre bilgileri bulunmadığından bu seviyeler atanmamıştır.

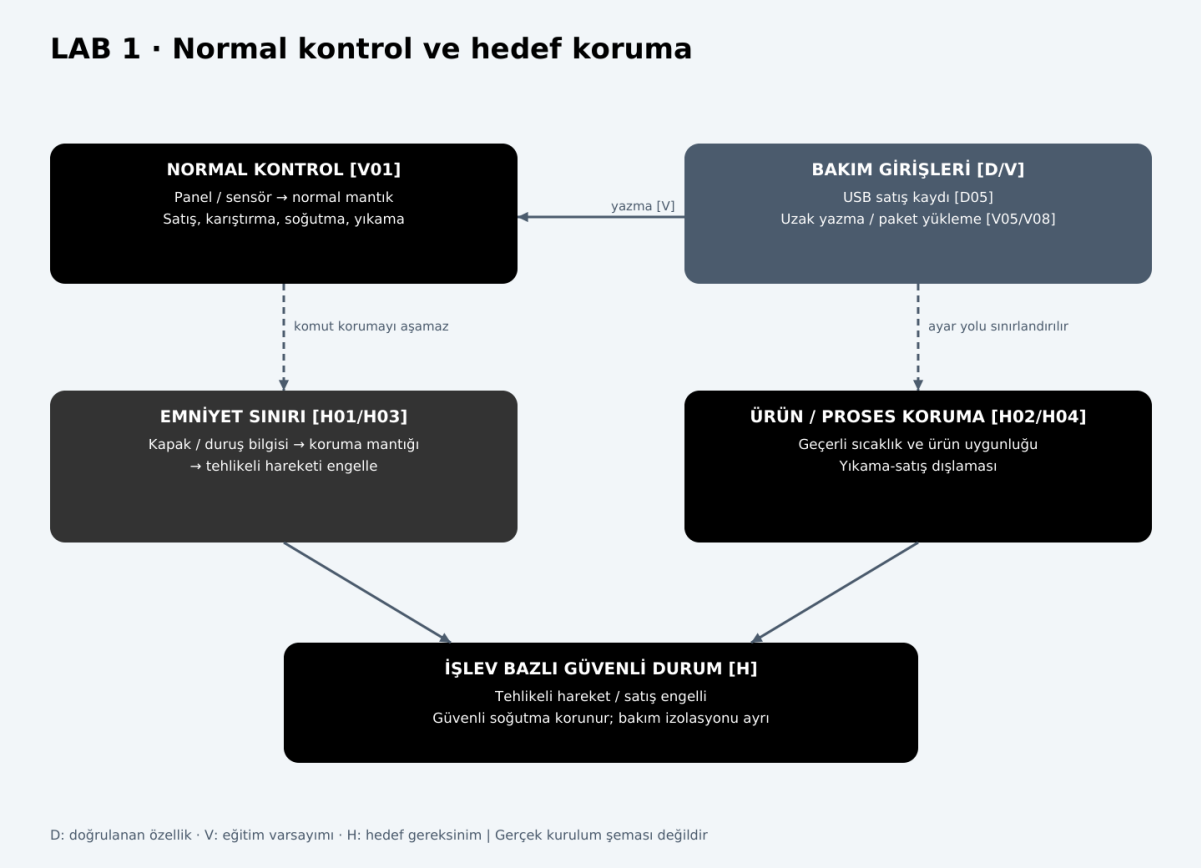
06.11.2026 araştırma güncellemesi

Üretici fotoğraflarında LS panel logosu görüldü; eXP20 ailesi yalnız görsel adaydır. Tam model ve kurulu OS/runtime/PLC sürümü doğrulanmadı. XP-Builder ve XP-Remote 3.90.2221; XP-Manager 3.90.241211 üreticinin yayımladığı paket adlarıdır, otomatta kurulu sürümler değildir. Kaynaklar ve koşullu CVE sürüm aralıkları güncel teknik rapordadır. Belge kodları kendi tabloları içinde yorumlanır.

LAB 1 - Safety Architecture

Çıktı: Safety Function Map | **EP 03** | T01/T02, PDF s.2

Şema, doğrulanmış Arminoks devresi değil, V01-V04 ve V08-V09 kabulleriyle hazırlanmış hedef koruma modelidir.



Normal kontrol ve hedef koruma yolları

Föy soruları

L1-Q1 | Bu makinede tehlike nedir? İnsan neyden zarar görür?

V02'de bakım yapan kişi karıştırıcıya erişebilir; beklenmedik çalışma el/kol yaralanmasına yol açabilir. Sıcaklık veya temizlik kontrolünün bozulması da uygun olmayan ürünün satışına ve tüketiciye biyolojik zarara uzanabilir. Bu sonuçlar analiz senaryosudur; gerçekleşmiş olay değildir.

L1-Q2 | Safety function (emniyet fonksiyonu) hangisidir?

ID	İşlev	Güvenli tepki	Tür
SF-01	Karıştırıcıya erişim koruması	Erişim açıkken hareketi engelle; gerekli duruş olmadan erişim verme	Makine emniyeti hedefi
SF-02	Sıcaklık ve ürün uygunluğu kontrolü	Ölçüm/ürün uygunluğu belirsizse satışı engelle	Ürün-gıda koruması
SF-03	Beklenmedik yeniden başlamayı önleme	Reset veya enerji dönüşü hareket başlatmasın	Makine emniyeti hedefi
SF-04	Yıkama ile satışı ayırma	Yıkama bitmeden veya durumu belirsizken satışa izin verme	Proses-gıda koruması

SF kodları bölümler arasında bağlantı kurmak içindir; dört işlevin de sertifikalı emniyet fonksiyonu olduğu söylenmez. Broşürde E-stop ve Safety PLC bilgisi yoktur.

L1-Q3 | Safety-related control system nerede? Şemada işaretleyin.

Şemanın kırmızı bölümü SF-01/SF-03 için önerilen emniyet yoludur: kapak/duruş bilgisi, emniyet mantığı ve hareketi engelleyen çıkış. SF-02/SF-04 ayrı ürün/proses koruma bloğunda gösterilmiştir. Normal kontrol komutu bu korumaları aşamamalıdır.

L1-Q4 | Normal PLC ile Safety PLC farkı nedir?

Normal PLC üretim sırasını yönetir. Safety PLC, uygun tasarım ve doğrulamayla insanı koruyan işlevleri ve güvenli arıza tepkisini yürütmek için kullanılır. Ayrı cihaz veya IP adresi tek başına bağımsızlık sağlamaz; programlama yolu ve çıkışlar da incelenir.

L1-Q5 | PLr / SIL neden var? Bu fonksiyon için neden önemli?

Bu ölçütler emniyet işlevinin gereken güvenilirliğini riskle ilişkilendirir. SF-01'in arızada da kişiyi koruyabilmesi önemlidir. Gerekli devre, kullanım ve tepki süresi bilgileri olmadığı için PLr/SIL numarası verilmez; LAB3'teki S3 de bu seviyelerin karşılığı değildir.

L1-Q6 | Safe state (güvenli durum) nedir?

Bakım erişiminde hareket durmuş ve yeniden başlama engellenmiş olmalıdır. Ürün uygunluğu veya yıkama durumu belirsizse satış kapalı kalır; güvenli soğutma mümkünse sürer. Bakımda enerji izolasyonu ayrıca uygulanır; işletme duruşu tam izolasyon değildir.

L1-Q7 | Safety function hangi dijital bağımlılıklara sahip?

Kapak/reset mantığı ve ayarlar SF-01/SF-03'ü; sıcaklık ölçümü ve satış izni SF-02'yi; yıkama sırası ve tamamlanma bilgisi SF-04'ü etkiler. Bu yazılım ve ayarların değiştirilmesi bakım hesabı, servis aracı veya güncelleme yoluyla mümkün olabilir kabul edilmiştir.

L1-Q8 | Siber müdahale hangi noktadan bu fonksiyonu bozar?

Ders modelinde uzak servis ve kontrolör yazma yolu kapak/reset mantığını; yerel servis hesabı sıcaklık kararını; servis paketi de yıkama-satış sırasını etkileyebilir. LAB2'de G01-G05 yolları, LAB3'te R-01-R-04 senaryoları bu bağlantıyı açıklar.

Ek sorular

L1-E1 | Her şeyi kapatmak neden her zaman güvenli değildir?

Dolumu ve tehlikeli hareketi durdurmakla soğutmayı durdurmak farklı kararlardır. Satış engellenirken güvenli soğutmanın sürmesi ürünün daha fazla bozulmasını önleyebilir.

L1-E2 | Panel normal sıcaklık gösteriyorsa satış yapılabilir mi?

Tek ekran değeri yeterli değildir. Ölçümün geçerliliği, geçmiş sapmalar ve temizliğin tamamlanması da değerlendirilmelidir; kabul eşikleri bu çalışmada uydurulmamıştır.

L1-E3 | Reset neden başlatma olmamalı?

Reset koruma hatasının giderildiğini kabul eder. Hareket için ayrıca güvenli koşullar ve ayrı yerel başlatma gerekir; kişi içerideyken reset hareket başlatmamalıdır.

L1-E4 | Emniyet bağımsızlığını nasıl sınarız?

Yetkili bir test düzeneğinde kapak açıkken normal kontrolöre hareket talebi verilir; hareket engellenmelidir. Ayrıca uzaktan koruma ayarı değişikliği ve enerji dönüşü denenir. Bunlar test önerisidir; bu çalışmada uygulanmamıştır.

LAB 2 - IEC 62443 Zone / Conduit

Çıktı: Envanter + Zone/Conduit Diagram · **EP 01 / EP 05** · T01/T02 s.3

Genel föydeki varlıklar süt otomatına uyarlanmıştır. PaketPro'ya ait robot, port 80, Wi-Fi parolası ve USB sayısı otomata aktarılmamıştır. Uzak servis ve yükleme yetkileri V05-V08 ders kabulleridir.

Envanter: altı kategori

ID	Kategori / varlık	Bilgi türü ve sınır
A01	Donanım: dokunmatik panel	D05; model bilinmez
A02	Donanım: programlanabilir kontrolör	V01; ayrı PLC olduğu doğrulanmaz
A03	Donanım: karıştırıcı ve dolum pompası	D04; sürücü/valf topolojisi V01
A04	Donanım: soğutma ve sıcaklık ölçümü	D02; sensör tipi, hata tanısı V04
A05	Donanım: yıkama ve dolum akışı	D07; çalışma sırası V03/V09; valf düzeni bilinmez
A06	Donanım: USB girişi	D05; port sayısı/yazma yeteneği bilinmez
A07	Donanım: bakım bilgisayarı	V05/V08
A08	Donanım: uzak bakım ağ geçidi	V05; SMS modülüyle aynı cihaz değildir
A09	Donanım: SMS bildirim modülü	D06 opsiyon; kurulu olduğu varsayılmaz
A10	Donanım: kapak ve hareket koruma zinciri	H01/H03; gerçek donanım bilinmez
W01	Yazılım: panel uygulaması	V01; sürüm bilinmez
W02	Yazılım: kontrol mantığı / firmware	V01/V08; üretici ve bileşenler bilinmez

ID	Kategori / varlık	Bilgi türü ve sınır
W03	Yazılım: bakım/güncelleme aracı	V05/V08; ürün adı bilinmez
W04	Yazılım: koruma konfigürasyonu	H01–H04; kurulu Safety PLC varsayılmaz
U01	Hesap: yerel operatör	V01/V07
U02	Hesap: paylaşılan yerel servis	V07; gerçek parola bilinmez
U03	Hesap: uzak servis	V05/V06; eğitimde varsayılan kimlik bilgisi

ID	Kategori / varlık	Bilgi türü ve sınır
K01-A	Anahtar: servis erişim kimlik bilgisi	V06; gerçek anahtar/parola toplanmadı
K02-A	Anahtar: yazılım doğrulama güven kökü	H05; üreticide kurulu olduğu iddia edilmez
B01	Dış bağlantı: uzak servis yolu	V05
B02	Dış bağlantı: çıkarılabilir USB aktarımı	D05; program yükleme V07/V08
B03	Dış bağlantı: opsiyonel SMS bildirimi	D06; komut kanalı kabul edilmez
F01	Veri: sıcaklık, miktar ve alarm	D02/D05; veri yolu V01/V04
F02	Veri: satış geçmişi	D05; bütünlük kontrolü H05
F03	Veri: konfigürasyon, yazılım paketi ve yedek	V01/V08
F04	Veri: yıkama tamamlanma bilgisi	V09; ölçüm yöntemi bilinmez

Ders senaryosunda kullanılan beş giriş yolu

Kapı	Envanter bağlantısı	Senaryo kullanımı
G01	A08/B01/U03 uzak servis	R-01; sürekli açık varsayımı
G02	A01/U02 yerel servis ekranı	R-02; fiziksel erişim
G03	A06/B02 USB veri aktarımı	R-03; yükleme etkisi varsayımsal
G04	A07/W03/F03 servis paketi	R-04; tedarik zinciri
G05	A02/W02 bakım-programlama arayüzü	R-01/R-04 zincirinin iç adımı

G01-G05 ders modelinin yollarıdır; beşinin de gerçek üründe doğrulandığı söylenmez. Hedef koruma konfigürasyonu W04 yeni bir giriş kapısı olarak sayılmamıştır. SMS bildirimi de komut kanalı kabul edilmez (T03, slayt 43).

Görev A

L2-A1 | Hangi varlıklar aynı bölgede? Bölgeleri adlandırıp gruplandırın.

Zone	Varlıklar	Hedef sınır
Z0 Dış servis	Tedarikçi, internet, dış USB kaynağı	Güvenilmeyen dış sınır
Z1 İşletme/ödeme	İşletme ağı; varsa D08 ödeme sistemi	Kontrole doğrudan yazma yok
Z2 Bakım geçidi	A08 ve hedef jump server/VPN	Süreli, kayıtlı giriş
Z3 Bakım istasyonu	A07, W03, F03	Onaylı aktarım/değişiklik
Z4 Normal kontrol	A01–A06, W01/W02, U01/U02, F01/F02/F04	İşletme ve proses kontrolü
Z5 Koruma	A10/W04 ve H01–H04 işlevleri	Normal kontrolden bağımsız koruma sınırı

Bu mantıksal bölümlendirmedir; her zone ayrı fiziksel sunucu veya ağ kartı gerektirmez. Ödeme varsa dolum talebi ile koruma izni ayrılır; ödeme onayı tek başına dolum izni olamaz.

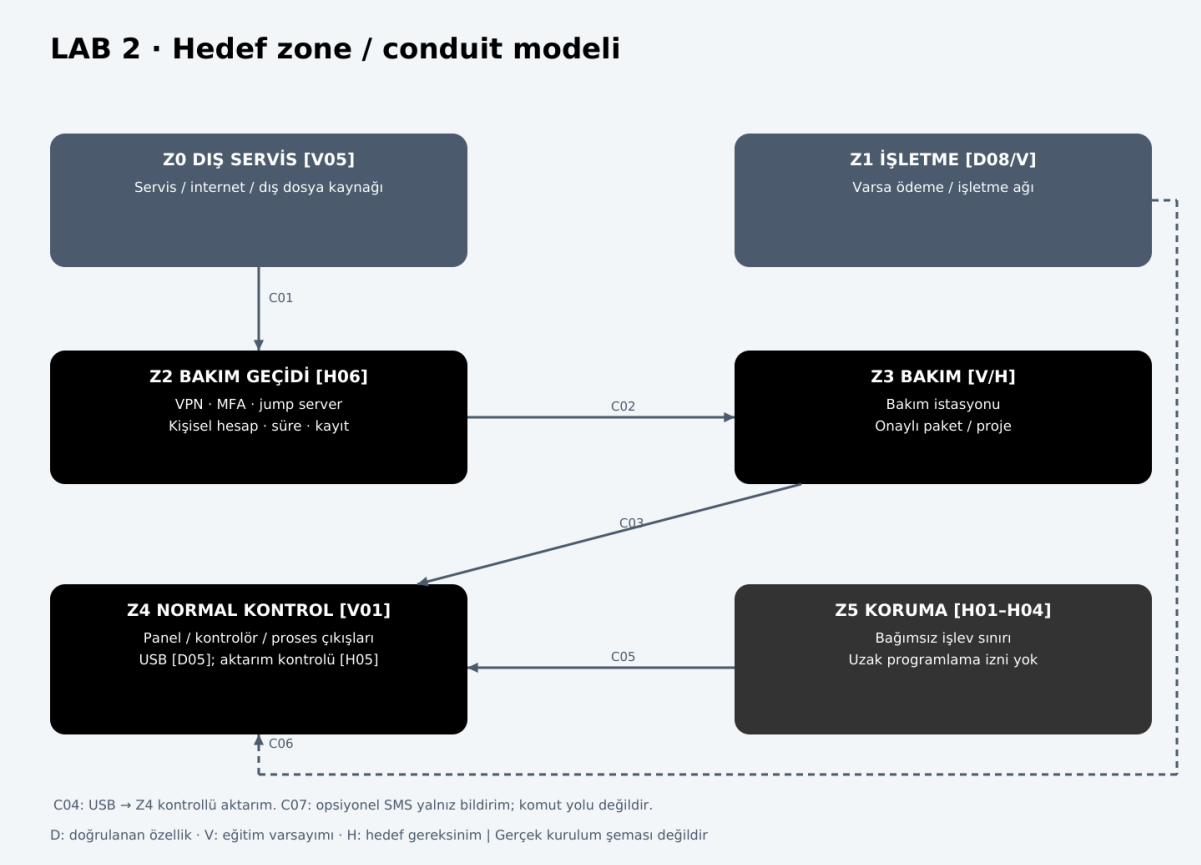
L2-A2 | Safety PLC'yi hangi bölgeye koydunuz, neden?

Gerçek makinede Safety PLC doğrulanmadı. İşlevsel hedefte emniyet mantığı Z5'tedir. Gerekli güvenilirlik, teknoloji ve devre seçimi yetkili tasarımla belirlenir. Z4 kontrolörünün ele geçirilmesi, Z5'in koruma kararını veya programını değiştirme hakkı vermemelidir. Aynı bakım aracı iki bölgeye sınırsız yazabiliyorsa ayrı zone etiketi tek başına yeterli değildir.

L2-A3 | Conduit'ler nerede? Her geçişte ne kontrol edilecek?

ID	Geçiş	Hedef kontrol / doğrulama
C01	Z0 → Z2 uzak giriş	VPN, MFA, kişisel hesap; yalnız izinli bakım penceresi
C02	Z2 → Z3 oturum	Jump server; görev bazlı yetki; bağlantı ve işlem kaydı
C03	Z3 → Z4 bakım yazması	Belgelenmiş gerekli protokole izin; varsayılan salt okunur; yazma yerel onaylı
C04	USB → Z4	Onaylı ortam ve dosya türü; tarama; uygulama kontrolü; kaydı belirsiz dosyayı reddet
C05	Z5 → tehlikeli çıkış / Z4 durum bilgisi	Koruma öncelikli; Z4 komutu korumayı geçersiz kılamaz; fiziksel test gerekir
C06	Z1 → Z4 işletme/ödeme talebi	Yalnız gerekli işlem; ödeme ağından kontrolör programlama yok
C07	Z4 → dış SMS altyapısı, opsiyonel	Yalnız bildirim kabulü; gelen komut destekleniyorsa yeni risk analizi

C03'te IP/port sayıları cihaz kılavuzu olmadan uydurulmaz. İzin listesi kural tanımıdır, kurulmuş firewall kanıtı değildir. C05 mantıksal/fiziksel işlev sınırıdır; gerçek ağ bağlantısı bulunduğu iddiası değildir.



Hedef zone ve conduit diyagramı

L2-P1 | PaketPro varyantı: Açık uzak bakım modülü hangi bölgeye düşüyor; orada kalabilir mi?

V05/V06 başlangıcındaki modül dış dünya ile kontrol arasında denetimsiz köprüdür. Hedefte Z2 kontrollü geçidine alınır; Z4/Z5'e doğrudan erişim yetkisi bulunmaz. İnternet erişimi bütünüyle yoksa bu modül temel sisteme eklenmez; LAB4 tasarımı gelecekteki entegrasyon gereksinimi olarak okunur.

Görev B: altı uzak erişim kararı

ID / karar	Seçim	Gerekçe
L2-B1 Aracı	Jump server	Tek kontrollü ve kayıtlı giriş noktası
L2-B2 Tünel	VPN	Bakım trafiğinin korunması; tek başına yetkilendirme değildir
L2-B3 Kimlik	MFA	Parolanın tek başına girişe yetmemesi
L2-B4 Hesap	Kişisel	Sorumluluk, iptal ve izlenebilirlik
L2-B5 Kayıt	Tam oturum + değişiklik kaydı	Kimin neyi değiştirdiğini ilişkilendirme
L2-B6 Zamanlama	Varsayılan kapalı	Yerel onaylı iş emri ve otomatik süre sonu

Ek sorular ve yanıtları

L2-E1 | SMS modülü internet saldırı yolu mudur?

Bildirim özelliği bunu kanıtlamaz. SIM/operatör bağlantısı, gelen komut desteği ve kontrolöre erişim yetkisi ayrıca bilinmelidir. Temel modelde bildirim çıkışıdır.

L2-E2 | Satış verisi alan USB neden önemlidir?

Fiziksel veri sınırıdır. Gerçekten sadece dışa aktarım yapıyorsa programlama senaryosunun dayanağı kalmaz; yine dosya/veri bütünlüğü ve yetkisiz veri erişimi değerlendirilir. R-03 açıkça ek yükleme varsayımına bağlıdır.

L2-E3 | Aynı VLAN yerine farklı VLAN yeterli koruma mıdır?

Hayır. Geçiş yetkileri, kimlik, yönetim erişimi ve fiziksel/işlevsel bağımsızlık gerekir. Z5'e uzaktan programlama yolu açık kaldığında renkli diyagram koruma sağlamaz.

L2-E4 | Ödeme başarısı koruma koşullarını aşabilir mi?

Hayır. Satış talebi yalnız istek üretir; sıcaklık, temizlik ve bakım kilitleri ayrı izin koşullarıdır. Ödeme arızasında satış davranışı tanımlanır; koruma kilitleri kaldırılmaz.

LAB 3 - Threat & Risk Register

Çıktı: Risk Register | **EP 04** | T01/T02, PDF s.4; T03, slayt 23-33 ve 43-46

Değerlendirme: 26.10.2026, Batuhan Yaşar Özkan. Makine: Arminoks süt otomatı eğitim modeli v1.1. Aşağıdaki puanlar V01-V09 kabullerine dayanır; gerçek makinede tespit edilmiş açıklık veya olay değildir. Hedef önlemler başlangıçta uygulanmış sayılmaz.

L x S x E ölçeği

Puan	L: istismar kolaylığı	S: fiziksel sonuç	E: yolun dışarıya açıklığı
1	Zor; özel bilgi/fiziksel erişim veya zincir gerekir	Yaralanma yok	Yalnız fiziksel erişim
2	Orta; zayıf/paylaşılan kimlik bilgisi gerekir	Hafif, geri dönüşlü yaralanma	İşletme ağı veya süreli dış erişim
3	Kolay; doğrulama yok/varsayılan veya hazır araç	Ağır/kalıcı yaralanma, ölüm, yangın/patlama	İnternet veya sürekli açık dış yol

Skor = L x S x E. Bantlar: 18-27 Kritik, 9-17 Yüksek, 4-8 Orta, 1-3 Düşük. **E, insan maruziyeti değildir. S3 olan kayıt düşük skorda da ayrıca izlenir.**

Senaryolar

R-01 | Fırsatçı dış: uzaktan kapak korumasının değiştirilmesi

Fırsatçı dış saldırgan G01 uzak servis yolundan G05 kontrolör yazma arayüzüne ulaşır (V05/V06). V08'de normal yazılıma bağlı kapak/reset mantığını değiştirir; SF-01/SF-03 bozulur. V02'de bakım yapan kişi karıştırıcıya erişirken beklenmedik hareket ağır el/kol yaralanmasına yol açabilir. Bağlantılar: Z0-Z2-Z3-Z4; C01/C02/C03.

L3: Ders başlangıcında varsayılan kimlik bilgisi ve geniş yazma yetkisi kabul edilmiştir. S3: Erişilebilir karıştırıcıya yakalanma ağır yaralanma doğurabilir. E3: Bu senaryodaki uzak yol sürekli açıktır.

R-02 | Meraklı içeriden: sıcaklık ve satış koşulunun değiştirilmesi

Meraklı içeriden kişi G02 yerel servis hesabıyla sıcaklık/satış koşulunu değiştirir (V04/V07). SF-02 bozulur; uygunsuz muhafaza koşullarındaki ürünün satılması, gerekli bozulma/bulaşma koşulları da oluşursa tüketicide ciddi hastalığa yol açabilir. Tek sıcaklık sapması hastalık kanıtı değildir. Bağlantılar: Z4; A01/A04/U02/F01.

L2: Paylaşılan servis kimlik bilgisine erişmek gerekir. S3: Koşullu en kötü sonuç ciddi biyolojik zarardır. E1: Buradaki giriş yalnız makine başındaki servis ekranıdır.

R-03 | Tedarik zinciri: yıkama tamamlanma koşulunun bozulması

Tedarik zinciri saldırganı G04 servis paketini değiştirir; paket G03 USB yoluyla yüklenebilir kabul edilir (V07). Değişen kontrol mantığı yıkama bitmeden tamamlandı bilgisi üretir (V03/V09). SF-04 bozulur; temizlik yetersiz kaldığı halde satış açılır. Uygun bulaşma/çoğalma koşullarında ürün tüketicide ciddi biyolojik zarara yol açabilir. Kimyasal veya sıcak yıkama varsayılmaz. Bağlantılar: Z0-Z3/Z4; C04; A05/A06/W02/W03/F03/F04.

L1: Servis paketinin değiştirilmesi ve fiziksel yükleme zinciri gerekir. S3: Yetersiz hijyenin ürüne yansıması koşulunda ciddi hastalık mümkün kabul edilmiştir. E1: Makineye son geçiş fiziksel USB aktarımıdır.

R-04 | Hedefli: yeniden başlatma engelinin kaldırılması

Hedefli saldırgan G04 bakım projesini değiştirir; proje yerel serviste G05 üzerinden yüklenir (V08). SF-03 devre dışı kalır. V02'de kişi bakım bölgesindeyken enerji geri gelirse karıştırıcı beklenmedik başlayabilir ve ağır yaralanma oluşabilir. Bağlantılar: Z3-Z4; C03; A07/W03/F03/A02/A03.

L1: Makineye uygun proje bilgisi, değişiklik ve yerel aktarım gerekir. S3: Beklenmedik hareket R-01 ile aynı ağır yaralanmaya uzanabilir. E1: Bu senaryoda son erişim yerel bakım bağlantısıdır.

Risk Register

ID	L	S	E	Skor / bant	S3	Öncelik
R-01	3	3	3	27 Kritik	Evet	1
R-02	2	3	1	6 Orta	Evet	2
R-03	1	3	1	3 Düşük	Evet	3
R-04	1	3	1	3 Düşük	Evet	4

R-03/R-04 aynı öncelik grubundadır; sıra idarîdir. Dört kayıt da S3 listesinde açık tutulur. R-02/R-03'ün biyolojik sonuçları ürün ve süreç verisiyle ayrıca doğrulanmalıdır; puanlar gerçek hastalık veya bulaşma bulgusu değildir.

Önlemler, sorumlular ve hedef puanlar

ID	Önerilen önlem	A / R önerisi	Eğitim hedef tarihi	Hedef L/S/E
R-01	Kontrolsüz uzak yazmayı kapat; H01/H03/H06/H07	İşletmeci / OT-servis	25.11.2026	1/3/2 = 6
R-02	Servis yetkilerini ayır; H02	İşletmeci / gıda sorumlusu-OT	24.01.2027	1/3/1 = 3
R-03	Yıkama-satış kilidi ve güvenilir paket; H04/H05	İşletmeci / servis-gıda sorumlusu	24.01.2027	1/3/1 = 3
R-04	Yeniden başlama engeli ve proje bütünlüğü; H03/H05	İşletmeci / servis-emniyet uzmanı	24.01.2027	1/3/1 = 3

Gerçek mevcut kontrol kanıtı yoktur. Hedef puanlar, erişim önlemleri doğrulanırsa beklenen eğitim değerleridir; ölçülmüş artık risk değildir. Aynı puan korunsa da fiziksel zincirin kesilmesi testle ayrıca kaydedilir. S3 otomatik S1 yapılmaz. Kanıt bağlantıları: LAB1 işlevleri, LAB2 kapıları ve KT01-KT07 test planı; EP04.

A, hesap veren; R, uygulayan rol önerisidir. Tarihler T03'teki 30/90 günlük öneriden hesaplanmıştır; gerçek görev/ödev teslim tarihi değildir. Yakın fiziksel tehlikede bu süreler beklenmez.



S3 risk dilimi

Föy soruları

L3-Q1 | En yüksek öncelikli senaryonuz hangisi? Neden?

R-01. Ders modelindeki kolay erişilir ve sürekli açık servis yolu, koruma mantığını değiştirerek bakım yapan kişide ağır yaralanmaya uzanabilir.

L3-Q2 | S=3 olup skoru düşük kalan senaryo var mı? Nasıl görünür kılacaksınız?

R-03/R-04 skor 3'tür ama S3'tür. Ayrı S3 listesinde sahip, hedef tarih ve doğrulama kanıtıyla izlenir; önlem veya yetkili yazılı kabul olmadan kapatılmaz.

LAB3 tartışma soruları

L3-T1 | Aynı kapıyı iki farklı profil kullanırsa skor değişir mi?

Yalnız profil adı değiştiği için değişmez. Erişim koşulu, gereken beceri veya etkilenen işlev değişiyorsa ayrı gerekçeyle farklı kayıt açılır.

L3-T2 | Skoru 27 ama S1 olan senaryo mu, skoru 3 olan S3 mü önce?

S1 için en yüksek skor 3 x 1 x 3 = 9'dur; sorudaki 27 değeri ölçekle uyumsuzdur. Geçerli 9/S1 ve 3/S3 karşılaştırmasında ciddi fiziksel sonuç içeren S3 gözden kaçırılmaz.

L3-T3 | Emniyete dokunmayan siber senaryo Register'a girmeli mi?

Üretim/veri etkisi için S1 olarak tutulabilir; emniyet bulgusu diye sunulmaz. Fiziksel zarar zinciri varsa ayrıca açıklanmalıdır.

L3-T4 | Tedarikçinin güvenli beyanına ne kadar güvenirsiniz; hangi kanıt gerekir?

Beyan tek başına yeterli değildir. Sürüm, devre/ağ yapısı, yazma yetkileri ve ilgili test kayıtlarıyla desteklenmelidir. Bu ödevde firmadan belge istenmez; eksik bilgi açık bırakılır.

L3-T5 | Register ne zaman tekrar puanlanmalı?

Yeni açık, yazılım/ağ değişikliği, bakım, olay veya bir varsayımın yanlışlanması durumunda; ayrıca planlı gözden geçirmede yeniden değerlendirilir.

Ek sorular

L3-E1 | İnternet bağlantısı hiç yoksa sonuç ne olur?

R-01'in uzak yolu temel kurulumdan çıkarılır. Yerel ekran, USB ve bakım yolları ilgili kabuller geçerliyse ayrıca değerlendirilir.

L3-E2 | Yıkama yöntemi bilinmiyorsa risk nasıl yazılmalı?

Kimyasal, sıcaklık veya özel sensör varlığı uydurulmaz. R-03 yalnız otomatik yıkamanın kontrol koşuluna bağlı bir senaryodur; yıkama yeterliliği hakkında saha sonucu vermez.

L3-E3 | Önlem sonrası skor düşmüyorsa önlem işe yaramaz mı?

Hayır. L1/E1 ölçeğin tabanıdır; daha aşağı sayı yoktur. Zincirin kesildiğini gösteren test ve kalan belirsizlik ayrıca kaydedilir.

L3-E4 | En çok tartışılabilecek puan hangisi?

R-02/R-03'ün S3 puanıdır. Ürün, süre ve bulaşma koşulları bilinmediğinden ciddi biyolojik sonuç koşullu kabul edilmiştir; gıda sorumlusu incelemesi gerekir.

LAB 4 - Secure Remote Access

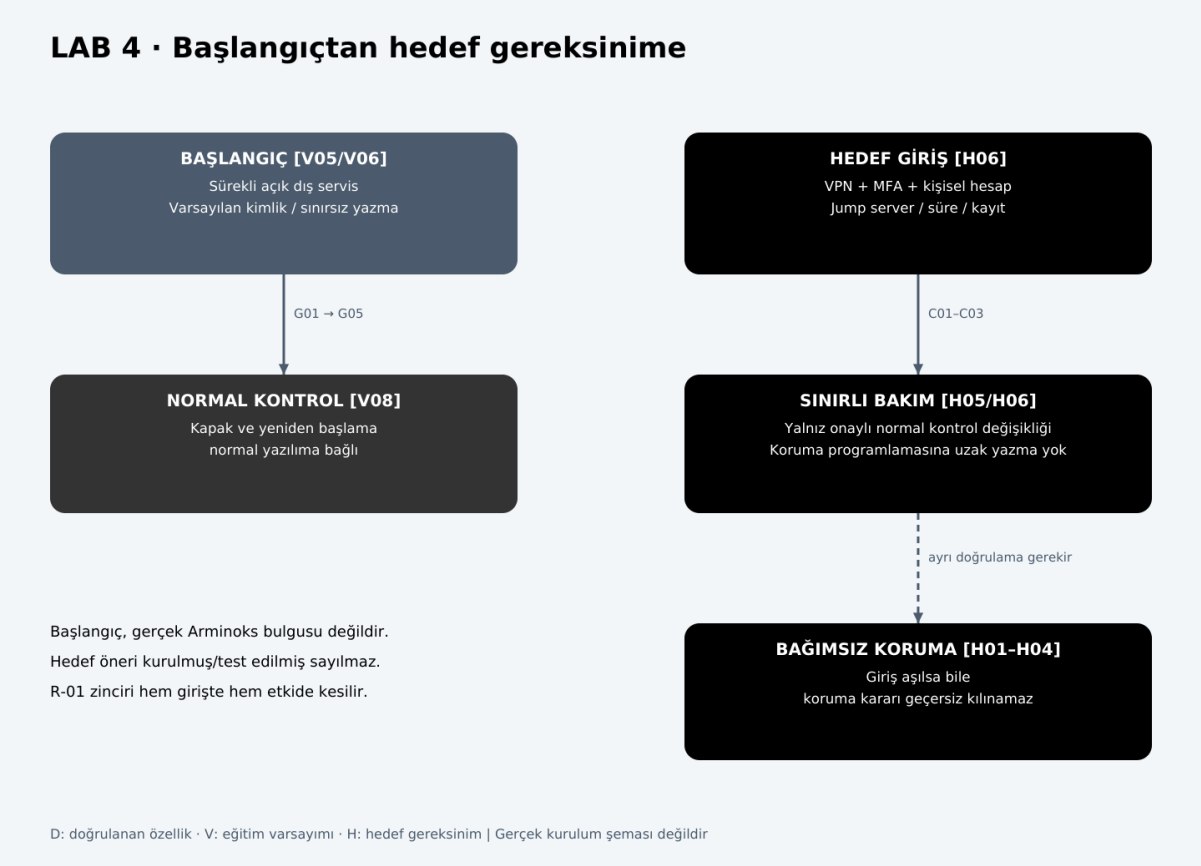
Çıktı: Secure Architecture · **EP 02 / EP 06** · T01/T02 s.5

L4-A | Görev A: Mevcut → hedef

Başlangıç V05/V06/V08 ders senaryosudur. Üreticinin gerçek kurulumunda internete açık servis veya varsayılan parola bulunduğu söylenmez.

Başlangıç modeli

Dış servis sürekli açık G01 yoluyla bakım aracına erişebilir; varsayılan kimlik bilgisi ve kısıtsız G05 yazması kabul edilir. Panel/kontrol yazılımında bulunan kapak, yeniden başlama ve proses izinleri değiştirilebilir. Kişisel hesap, oturum kaydı ve değişiklik onayı kanıtı yoktur. USB'nin program yükleme etkisi ayrıca V07/V08'e bağlıdır. Hedefte bu varsayımların açık bırakılmaması amaçlanır.



Başlangıç ve hedef mimari

Beş tasarım ilkesi ve tünel kontrolü

İlke	Otomata uygulanışı	İz / kabul ölçütü
1. Kontrollü ara nokta	Yalnız Z2 jump server üzerinden bakım	C01/C02 dışındaki yollar reddedilir
2. Kişisel hesap / asgarî yetki	Operatör, servis ve yetkili değişiklik rolleri ayrılır	U02 paylaşımı kaldırılır; her işlem hesapla eşleşir
3. MFA	Uzak girişte ikinci faktör	Yalnız parola ile giriş reddedilir
4. Varsayılan kapalı / süreli	İş emri, yerel onay, bakım penceresi	Süre bitince oturum ve geçiş yetkisi kapanır
5. Oturum / değişiklik kaydı	Oturum, dosya/ayar ve onay kaydı birlikte	Değişen sürüm ve sorumlu izlenebilir

VPN, uzak taşıma yolunu koruyan ek zorunlu kabulümüzdür; asgarî yetki ve emniyet bağımsızlığı yerine geçmez. Bu tablo kurulmuş ürün listesi değil, hedef tasarım gereksinimidir. Gerçek cihaz desteklemiyorsa uygun haricî geçit veya farklı servis yöntemi değerlendirilir.

Görev B: Functional safety köprüsü

L4-B1 | Saldırgan bütün önlemlere rağmen içeri girerse emniyet fonksiyonu etkilenir mi? Neden?

Başlangıç modelinde evet: V08'de normal kontrol yazılımındaki kapak/yeniden başlama koşulları G05 üzerinden değiştirilebilir. Hedefte C01–C03'ün aşılması SF-01/SF-03'ü değiştirmeye yeterli olmamalıdır. Bunun için yalnız ağ ayrımı değil, koruma mantığı/ayarları/çıkışlarının ve yerel değişiklik yolunun bağımsızlığı gerekir. SF-02/SF-04 için de normal satış komutu koruma iznini aşamamalıdır. Hedef gerçekleşmiş veya doğrulanmış sayılmaz.

L4-B2 | Emniyetin kontrol sisteminden ve uzak bakım yolundan bağımsızlığı için gereksinimi yazın.

ID	Üründen bağımsız gereksinim	Nasıl doğrulanır?
H01	Kapak açık veya koruma durumu geçersizken normal kontrolör/uzak komut karıştırıcıda tehlikeli hareket oluşturamamalı; gerekli duruş sağlanmadan erişim olmamalı	KT01; en kötü komut ve hata durumunda duruş/erişim ölçümü
H02	Geçersiz sıcaklık veya ürün uygunluğu belirsizken panel/ödeme/uzak komut ürün satışını açamamalı	KT02; hata ve geçmiş sapma denemeleri
H03	Enerji, haberleşme veya reset dönüşü kendiliğinden tehlikeli hareket başlatmamalı	KT03; ayrı yerel başlatma kontrolü
H04	Satış ile yıkama birbirini dışlamalı; yıkama tamamlandığı doğrulanmadan satışa geçilememeli	KT04; durum geçiş ve satış izni testi
H05	Koruma ayarları ve güvenilir yazılım yalnız yetkili yerel süreçle değişebilmeli; paket kaynağı, bütünlük, önceki sürüm ve onay kaydı korunmalı	KT05; yetkisiz/bozuk paket reddi ve sürüm izi
H06	Uzak erişim yerel onaylı süreyle ve kişisel kimlikle sınırlanmalı; koruma programlama yoluna yazma vermemeli	KT06; hesap/rota/yetki testleri
H07	Ağ/servis kaybı güvenli davranışı bozmamalı; dolum kilidi ve koruma sürerken güvenli soğutma ihtiyacı ayrıca karşılanmalı	KT07; bağlantı kaybı testi

PaketPro'nun ışık perdesi sorusu H01/H03 erişim ve yeniden başlama korumasına uyarlanmıştır. Gereksinimler bir marka seçmez; hangi ürünle sağlanacağı tasarım kararıdır.

Süreli bakım prosedürü

1. İşletmeci iş emrini, amacı, kişiyi ve süreyi onaylar; ürün/satış durumu belirlenir.

2. Mevcut proje, ayarlar ve loglar yedeklenir; kullanılan sürüm/hash kaydedilir.

3. Yerel sorumlu C01/C02'yi süreli açar. VPN+MFA ile kişisel hesap kullanılır.

4. Önce salt okunur tanılama yapılır. Gerekiyorsa yazma ayrı onay ve güvenli bakım koşuluyla açılır; Z5 programlama uzak oturuma verilmez.

5. Değişiklik sonrası H01–H07 ile ilgili doğrulamalar ve ürün uygunluğu kontrolleri tamamlanır.

6. Süre sonunda bağlantı/yetki kapatılır; oturum, dosya ve test kayıtları iş emrine bağlanır. Satış/üretim yalnız yerel serbest bırakmayla açılır.

Ek sorular ve yanıtları

L4-E1 | Bakımcı ekranı görebiliyorsa program da yükleyebilir mi?

Görme yetkisi yazma yetkisi değildir. Hedef, ekran/teşhis erişimi ile kontrolör ve koruma konfigürasyonu değişikliklerini ayrı yetkilendirmektir. Gerçek araç ayrımı desteklemiyorsa uzak oturuma genel yönetici yetkisi verilmez.

L4-E2 | Bağlantı kesilince ne olur?

Geçici bakım yetkisi kapanır; koruma yerel çalışmayı sürdürür. Devam eden değişiklik yarım kaldıysa satış ve tehlikeli hareket açılmaz; güvenilir sürüm ve test sonucu olmadan uzaktan yeniden başlatma yapılmaz. Soğutma davranışı H07 kapsamında belirlenir.

L4-E3 | Ayrı Safety PLC varsa tamamen güvende miyiz?

Hayır. Ortak bakım hesabı veya programlama yolu iki sistemi de değiştirebilir. Sensör/çıkış paylaşımı, güç kaynağı, yazılım değiştirme yetkileri ve konfigürasyon bağımsızlığı da değerlendirilir. Bu makinede ayrı Safety PLC varlığı zaten doğrulanmamıştır.

L4-E4 | Öncelikli risk zinciri nerede kırılır?

R-01 için C01'de süreli kimlikli giriş, C03'te sınırlı yazma ve son halkada H01/H03 bağımsız koruma gerekir. İlk katman giriş ihtimalini azaltır; son katman giriş olsa da fiziksel sonucu engellemeyi hedefler. Sonucun kanıtı diyagram değil, KT01/KT03/KT06 testleridir.

LAB 5 - SBOM / CVE / Patch

Çıktı: Vulnerability Decision, VD-01 | **EP 09 / EP 10 / EP 11** | T01/T02, PDF s.6

Föyde verilen Component X v2.4, CVE-XXXX-XXXX, CVSS 9.8 ve yama varlığı temsili girdidir (V10). Gerçek CVE numarası veya Arminoks'ta bulunan bileşen değildir. **VD-01 kararı: etkilenme belirsiz; inceleme gerekli.**

Föy soruları

L5-Q1 | Bu CVE sizi gerçekten etkiliyor mu? Üç şartı kontrol edin.

Şart	Bilinen	Gerekli bilgi
Bileşen var mı?	Gerçek bileşen listesi yok	Ürün modeli ve BOM/SBOM
Sürüm etkileniyor mu?	2.4 yalnız föy girdisi	Kurulu sürüm ve resmî duyuru
Açık ulaşılabilir mi?	Protokol/yetki bilinmez	İlgili işlev ve erişim yolu

Bu üç koşul doğrulanırsa ilgili açık için etki kaydı açılır. Bilinmeyen bilgi, etkilenmiyor sonucuna çevrilmez. CVSS sayısı tek başına makinenin gerçek riskini belirlemez.

L5-Q2 | Üretimi hemen durdurur musunuz? Neden / neden değil?

Yalnız temsili CVSS puanı nedeniyle tüm enerji kesilmez. Kontrol/koruma bütünlüğü veya ürün uygunluğu belirsizse satış ve ilgili tehlikeli hareket güvenli duruma alınır; güvenli soğutma mümkünse sürer. Devam kararı gerçek etki ve telafi önlemleri değerlendirilerek yetkili işletmeci tarafından verilir.

L5-Q3 | Yamayı doğrudan mı uygularsınız, önce test mi? Nerede test?

Önce doğru ürün ve sürüme ait resmî paket doğrulanır; yedek ve kurtarma planı hazırlanır. Benzer donanım/IO ve sürümü temsil eden izole düzenekte denenir. Böyle bir düzenek yoksa güvenli, planlı bakım koşulları oluşturulmadan canlıya yüklenmez.

L5-Q4 | Yama safety validation'ı etkiliyor mu? Nasıl anlarsınız?

Değişen bileşenin SF-01-SF-04 ile ilişkisi ve sürüm notu incelenir. Kapak, reset, zamanlama, ölçüm veya çıkış davranışı değişiyorsa ilgili doğrulamalar tekrarlanır. Yalnız normal dolumun çalışması yeterli değildir; KT01-KT07 planından ilgili testler seçilir.

L5-Q5 | Yama mümkün değilse telafi edici önlem ne olur?

Gereksiz servisler ve uzak yazma kapatılır; hesap, ağ geçişi ve USB aktarımı sınırlandırılır. Önlemin ilgili açık için yeterli olduğu doğrulanır ve süreli izleme kararı alınır. Kalan fiziksel risk kabul edilemiyorsa satış/ilgili hareket kapalı tutulur.

EP09 - Bileşen inceleme taslağı

Kimlik	Bileşen	Sürüm / durum
SW-01	Panel uygulaması W01	Bilinmiyor; V01
SW-02	Kontrol yazılımı W02	Bilinmiyor; V01/V08
SW-03	Bakım aracı W03	Bilinmiyor; V05
SW-04	Uzak geçit yazılımı A08	Bilinmiyor; yalnız V05
SW-X	Föyün Component X kütüphanesi	2.4; temsili girdi V10

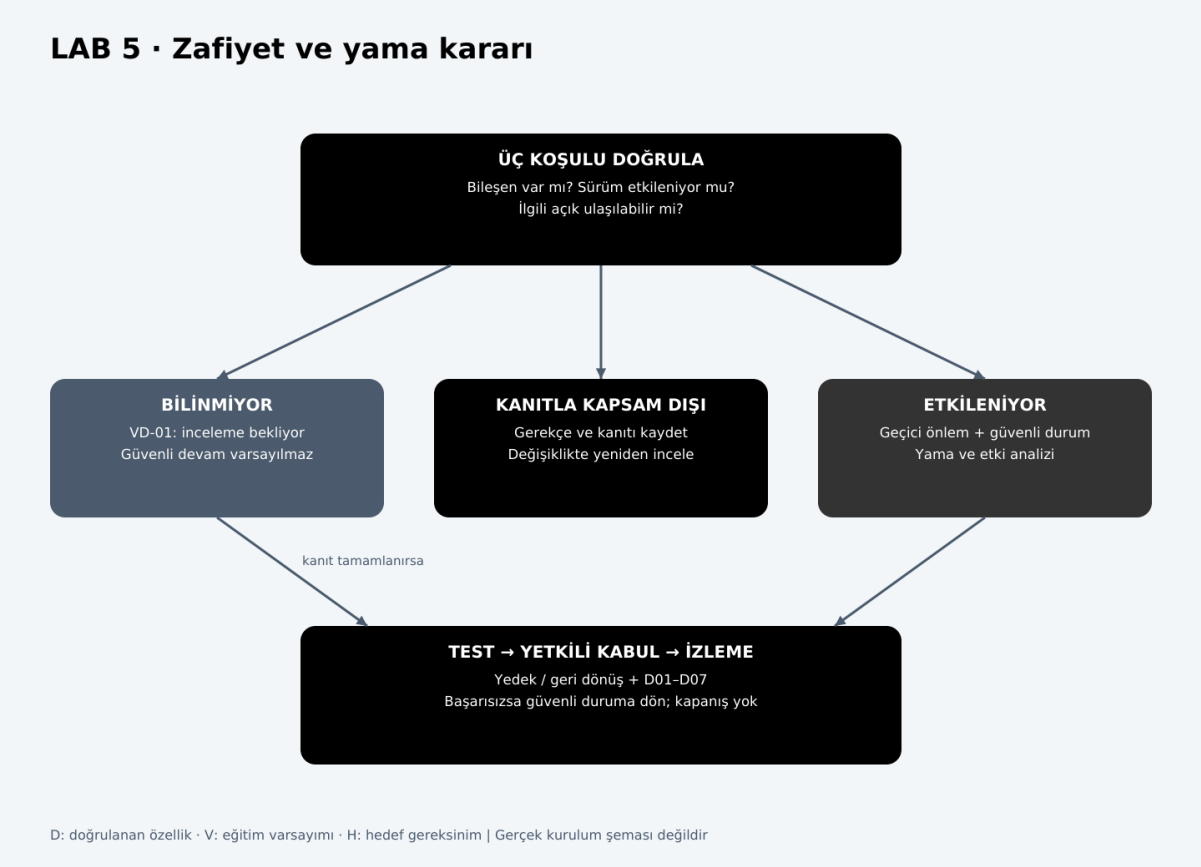
Bu tablo gerçek SBOM değildir. Tam SBOM için tedarikçi, kurulu sürüm, bağımlılıklar, tanımlayıcı ve lisans bilgileri gerekir; bilinmeyen alanlara örnek değer yazılmaz.

EP10 - VD-01 karar kaydı

Alan	Kayıt
Tarih / hazırlayan	26.10.2026 / Batuhan Yaşar Özkan
Makine / analiz	Arminoks süt otomatı eğitim modeli v1.1
Girdi	Component X 2.4; temsili CVE; CVSS 9.8; yama mevcut
Etkilenme	Bileşen, sürüm ve ulaşılabilirlik bilinmediği için belirsiz
Geçici karar	Kontrolsüz erişimi sınırla; güvenli işletme koşullarını değerlendir
İlgili işlevler	Gerçek bileşene göre SF-01-SF-04 ilişkisi incelenecek
Sorumlu önerisi	İşletmeci; OT-servis ve gerekirse gıda sorumlusu
Durum	Taslak; açık

EP11 - Yama ve kurtarma kayıt taslağı

Aşama	Gerekli kayıt	Bu çalışmada
Öncesi	Sürüm, ayar, yedek, onay	Gerçek veri yok
Paket	Resmî kaynak, imza/hash, uyum	Temsili; paket indirilmedi
Test	Düzenek, etki analizi, test sonucu	Plan var; uygulanmadı
Kurulum	İş emri, sorumlu, yeni sürüm	Yapılmadı
Kurtarma	Destekli geri dönüş/yedek cihaz planı	Gerçek yetenek bilinmiyor
Kapanış	Test onayı ve risk kaydı güncellemesi	Açık



Yama karar akışı

Ek sorular

L5-E1 | Gerçek CVE bulmadan LAB5 tamamlanabilir mi?

Föyün verdiği temsili kayıtla karar akışı hazırlanabilir. İlgisiz bir gerçek CVE'yi makineye aitmiş gibi eklemek doğru değildir.

L5-E2 | Hash doğruysa paket güvenilir midir?

Hash ancak güvenilir kaynaktaki referansla karşılaştırılırsa anlamlıdır. Kaynak/imza ve doğru ürün-sürüm uyumu da kontrol edilir.

L5-E3 | Geri dönüş desteklenmiyorsa ne yaparız?

Destekli kurtarma veya yedek cihaz planı olmadan canlıda deneme yapılmaz. Güvenli devam sağlanamıyorsa telafi önlemleri ve işletme kararı yeniden değerlendirilir.

L5-E4 | Kapanış için hangi somut sonuç gerekir?

Etkilenen varlık ve işlem belli olmalı; yama/telafi önlemi ile ilgili işlevler doğrulanmalı, sürüm ve test kayıtları tutulmalı, sorumlu kabulü kaydedilmelidir.

Gerçek kayıtlarla ek inceleme — 06.11.2026

Föyün temsili kaydı yukarıda korunmuştur. Gerçek CVE adayları, etkilenen ürün/sürüm koşulları ve kaynakları güncel Excel envanterinde ve teknik raporda ayrı sunulur. Otomatta kurulu bileşen ve sürüm doğrulanmadığı için gerçek cihaz zafiyeti veya yama başarısı iddia edilmez.

Önerilen doğrulama planı

Bu destek belgesinin dosya adındaki 06, LAB6 anlamına gelmez. LAB6 için ayrı olay müdahale belgesi vardır.

SWOT ayrı tutulur: Güncel SWOT analizi.

Önerilen doğrulamalar

Testler gerçek makinede yapılmamıştır. Yetkili bir düzenekte, insanı tehlikeye sokmadan uygulanmaları önerilir. KT kodları testleri, D kodları ise üretici bilgilerini belirtir.

Test	Gereksinim	Kontrol ve beklenen sonuç
KT01	H01 / SF-01	Kapak açık/hatalıyken hareket talebi: tehlikeli hareket engellenir; duruş-erişim süresi doğrulanır
KT02	H02 / SF-02	Geçersiz sıcaklık ve ürün durumu: satış kapalı, uyarı ve güvenli soğutma davranışı tanımlı
KT03	H03 / SF-03	Reset, enerji ve haberleşme dönüşü: ayrı yerel başlatma olmadan hareket yok
KT04	H04 / SF-04	Yıkama sürerken veya tamamlanma belirsizken satış talebi: satış engellenir
KT05	H05	Bozuk/yanlış paket veya yetkisiz ayar: reddedilir, kayıt ve kurtarma yolu bulunur
KT06	H06	Yanlış rol, eksik MFA veya süre sonu: giriş/yazma reddedilir, geçici erişim kapanır
KT07	H07	Ağ/panel kaybı: koruma sürer; satış kendiliğinden açılmaz; soğutma güvenli davranır

Analizin değişeceği durumlar

Uzak erişim yoksa R-01'in bu yolu çıkarılır. USB yalnız satış verisi aktarıyorsa R-03'ün program yükleme yolu geçersizleşir. Karıştırıcıya erişim mümkün değilse mekanik senaryolar; gerçek temizlik ve ürün verileri farklıysa biyolojik senaryolar yeniden değerlendirilir.

PLr/SIL, gerçek SBOM, kurulu koruma devresi veya yapılmış yama testi bilgisi bu çalışmada üretilmemiştir. Bunlar için gerekli veri bulunmamaktadır.

Teslim kapsamı

Ana kaynak genel föy, uyarlama örneği PaketPro föyüdür. LAB3 ders notu ölçek ve tartışma soruları için kullanılmıştır. LAB6 ve LAB7 özgün genel föyün PDF s.7-8 görevlerine göre eklenmiştir. LAB8 yönergesi henüz bulunmamaktadır. Orijinal föylerin boşluklarına yazılmamış; aynı görevleri karşılayan bölüm raporları hazırlanmıştır.

Bölüm	Karşılanan görevler	Yanıt konumu
LAB1	8 ana soru, normal kontrol/koruma şeması	LAB1, L1-Q1-Q8
LAB2	3 ana soru, 6 erişim kararı, 1 PaketPro uyarlaması; 5 senaryo yolu	LAB2, L2-A1-A3, B1-B6, P1
LAB3	4 senaryo/4 profil, L/S/E gerekçeleri, puan, S3, önlem/sahip/tarih; 2 föy sorusu	LAB3, R-01-R-04, L3-Q1-Q2
LAB3 tartışma	5 ders sorusu; S1/27 hesabındaki tutarsızlığın açıklaması	LAB3, L3-T1-T5
LAB4	Başlangıç/hedef, 5 ilke, 2 bağımsızlık sorusu ve H01-H07	LAB4, L4-A, B1-B2
LAB5	5 ana soru; bileşen/sürüm/erişim, yama ve telafi kararı	LAB5, L5-Q1-Q5
Ek sorular	Her laboratuvarda 4; toplam 20 yanıt	L1-E1-E4 ile L5-E1-E4 arası
LAB6	5 görev ve olay akışı; CRA bildirim türlerinin ayrımı	LAB6, L6-Q1-Q5
LAB7	3 görev ve AI Fail-Safe karar tablosu; kurulu YZ iddiası yok	LAB7, L7-Q1-Q3
LAB8	Kaynak eksik; tamamlandı sayılmadı	Özgün yönerge gerekli
Destek	Makine profili, kaynak/varsayım listesi, SWOT, KT01-KT07 test planı	Profil ve SWOT belgeleri

Kayıtların durumu

Kayıt	Durum
Makine özellikleri	Üretici broşürü ile sınırlı; model/seri no seçilmedi
Envanter ve riskler	Ürün bilgisi ve ders kabulleri ayrılmış eğitim analizi
SBOM / CVE / yama	Föyün temsili kaydı ve ayrı gerçek CVE adayları; otomata eşleşme doğrulanmadı
Koruma doğrulaması	KT01-KT07 planı var; gerçek test yapılmadı
PDF / veri üretimi	Aynı Markdown kaynaklarından yeniden üretilebilir
Teknik kontrol	Güncel sonuç data/verification.json dosyasındadır; belge kontrolüdür

Bütün soru kimlikleri data/question_manifest.json dosyasındadır. Kontrol aracı eksik soru, bozuk yerel bağlantı, yanlış risk çarpımı, kaynakla uyuşmayan veri ve PDF metin taşmalarını kontrol eder. Başarılı sonuç makinenin fiziksel emniyetinin doğrulandığı anlamına gelmez.

Öncelikli üç teslim

Excel envanteri, teknik rapor ve ayrı SWOT analizi README başında yer alır. Bu destek belgesinin dosya adındaki 07, LAB7 değildir.